LAPORAN PRAKTIKUM
PROGRAM PEMBAGIAN

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor dan Interface

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Jumat, 15 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Jumat, 31 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 5
D. LANGKAH KERJA 5
E. SOAL, HASIL DAN ANALISA 5
F. KESIMPULAN 19
G. SARAN 19
DAFTAR PUSTAKA 20

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Mikroprosesor dan Interface.
2. Memahami prinsip kerja dari Aplikasi simulator EMU 8086.
3. Memahami konsep proses perkalian pada Bahasa assembly menggunakan aplikasi Emu 8086.
4. Membuat program menggunakan Bahasa Assembly untuk proses pembagian.
5. Menganalisa hasil program yang dibuat dengan output yang dihasilkan mengenai program pembagian dalam Bahasa assembly.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mikroprosesor

Basis Data adalah sekumpulan informasi (data) yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan informasi yang dibutuhkan. Pada dunia pemrograman basis data sering kali digunakan untuk menyimpan konfigurasi, data pemograman, dan log hasil dari proses *running* aplikasi program.

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat

2. Bahasa Assembly

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

Bahasa assembly mempunyai hubungan 1-1 dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau *mnemonic* yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung

diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Untuk memahami cara kerja bahasa Assembly.

3. Metode Pembagian dengan Shift and Subtract

Disebut Shift & Subtract karena mengambil digit pertama dari bilangan yang dibagi, dimana prosesnya adalah **menggeser** data yang akan dibagi ke kiri.

Terdapat syarat pada metode ini yaitu nilai pembilang atau yang disebut nilai Yang Dibagi (YD) harus lebih besar sama dengan nilai penyebutnya atau yang disebut nilai Pembagi (P). Syarat ini diperlukan agar nanti ketika program dijalankan menghasilkan angka bukan tidak terdefinisi ataupun 0. Secara matematis syaratnya ditulis sebagai berikut:

$$\frac{YD}{P} \; harus \; bernilai \; YD \geq Pembagi$$

4. Metode Pembagian dengan DIV

Pada metode dengan menggunakan perintah DIV ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika bernilai 8 bit, maka hasil baginya harus disimpan pada register AL dan sisa baginya disimpan pada register AH.
2. Jika bernilai 16 bit, maka hasil baginya harus disimpan pada register AX dan sisa baginya disimpan pada register DX.

5. Metode Pembagian dengan Pengurangan Berulang

Pengulangan dilakukan berulang kali hingga nilai dari bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Metode ini dianjurkan untuk menggunakan bilangan desimal untuk hasil yang sesuai, namun bila memang ingin melakukan pembagian heksadesimal hal tersebut dapat dilakukan dengan mengganti tipenya.

Terdapat syarat pada metode ini yaitu nilai pembilang atau yang disebut nilai Yang Dibagi (YD) harus lebih besar sama dengan nilai penyebutnya atau yang disebut nilai Pembagi (P). Secara matematis syaratnya ditulis sebagai berikut:

$$\frac{YD}{P} \; harus \; bernilai \; YD \geq Pembagi$$

6. Metode Pembagian dengan Pengurangan Berulang Cepa

Hampir sama dengan metode pertama, hanya saja pada metode ini menggunakan tambahan suatu perintah yaitu Shift atau dengan cara menggeser nilai pembaginya. Untuk hasilnya sama namun dengan langkah yang lebih efisien.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau PC
2. Simulator EMU 8086

D. LANGKAH KERJA

1. Mendownload aplikasi simulator EMU 8086 pada laptop atau PC.
2. Instalisasi aplikasi EMU 8086 pada laptop atau PC.
3. Memulai untuk membuat New Project pada aplikasi Emu 8086.
4. Memulai membuat pemrograman menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menguji hasil pemrograman dengan mencompile pada aplikasi Emu8086.
6. Memastikan hasil sudah sesuai dengan nilai yang seharusnya.
7. Menganalisa hasil output terhadap program yang dijalankan.

E. SOAL, HASIL DAN ANALISA

1) Buat program untuk membagi data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan Sisa Bagi pada Reg DH.

   Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV AX,0

     MOV CH,0AH    ; Mengatur register CH dengan nilai 0Ah (10 desimal)
     MOV CL,3H     ; Mengatur register CL dengan nilai 03h (3 desimal)
     MOV AL,CH     ; Memindahkan nilai dari CH ke register AL
     DIV CL        ; Membagi AL dengan CL, hasil bagi disimpan di AL dan sisa di AH
     MOV DL,AL     ; Memindahkan hasil bagi (AL) ke register DL
     MOV DH,AH     ; Memindahkan sisa hasil bagi (AH) ke register DH

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Pada program pertama ini berfungsi untuk membagi data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL. Untuk hasil baginya nanti akan disimpan pada register DL sebagai hasil bagi dan register DH sebagai sisa bagi.

Pada program pertama ini penulis menggunakan metode DIV, pada register

CH penulis memasukkan nilai 0Ah dan pada register CL penulis memasukkan nilai 3h. Hasil baginya yaitu 03h yang ada pada register DH, sedangkan sisa bagi nya yaitu 01h yang tertulis pada register DL.

2) Buat program untuk membagi data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil bagi pada register DL dan Sisa Bagi pada Register DH.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13_NO2
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX
      MOV AX,0

      MOV CH,0B2H   ; Mengatur register CH dengan nilai 0B2h (178 desimal)
      MOV CL,23H    ; Mengatur register CL dengan nilai 23h (35 desimal)
      MOV AL,CH     ; Memindahkan nilai dari CH ke register AL
      DIV CL        ; Membagi AL dengan CL, hasil bagi disimpan di AL dan sisa di AH
      MOV DL,AL     ; Memindahkan hasil bagi (AL) ke register DL
      MOV DH,AH     ; Memindahkan sisa hasil bagi (AH) ke register DH

      MOV AH,4CH
      INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedua ini hampir sama dengan program pertama, hanya saja. Hanya saja pada program kedua ini berfungsi untuk membagi data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CL. Untuk hasilnya sama dengan program sebelumnya yaitu hasil baginya nanti akan disimpan pada register DL sebagai hasil bagi dan register DH sebagai sisa bagi.

Pada program ini penulis memasukkan nilai 0B2h pada register CH dan 23h pada register B. Hasil baginya yaitu 5 yang ada pada register DL dan sisa baginya 3 pada register DH. Hasil ini sudah dipastikan menggunakan kalkulator, sehingga program yang penulis masukkan sudah dapat dikategorikan benar.

3) Buat program untuk membagi data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Simpan hasil kali pada register DX dan Sisa Bagi pada Reg CL.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO3
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

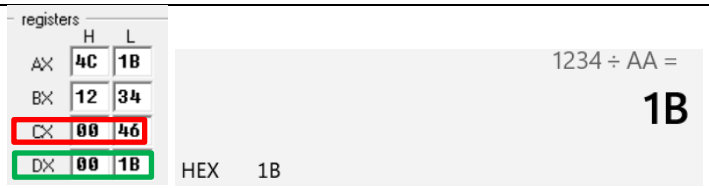
      MOV AX,0
      MOV BX,0
      MOV CX,0
      MOV DX,0

      MOV BX,1234H ; Mengatur register BX dengan nilai 1234h (4660 desimal)
      MOV CH,0AAH  ; Mengatur register CH dengan nilai 0AAh (170 desimal)
      MOV AX,BX    ; Memindahkan nilai dari BX ke register AX
      MOV CL,CH    ; Memindahkan nilai dari CH ke register CL (CL akan menjadi pembagi)
      MOV CH,0     ; Mengatur CH menjadi 0 untuk memastikan CX hanya berisi nilai dari CL
      DIV CX       ; Membagi AX dengan CX, hasil bagi disimpan di AX dan sisa bagi disimpan di DX
      MOV CX,0     ; Mengatur register CX menjadi 0
      MOV CX,DX    ; Memindahkan nilai sisa bagi (DX) ke register CX
      MOV DX,AX    ; Memindahkan hasil bagi (AX) ke register DX

      MOV AH,4CH
      INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program ketiga ini berfungsi untuk membagi data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Hasil bagi akan disimpan pada register DX sedangkan sisa bagi akan disimpan pada register CL.

Pada program ketiga ini penulis memasukkan nilai 1234h pada register BX sebagai nilai yang akan dibagi, lalu memasukkan nilai 0AAh pada register CH sebagai nilai yang akan membaginya. Didapatkan nilai 1Bh sebagai hasil pagi yang tertulis pada register DX dan 46h sebagai nilai sisa bagi yang tertulis pada register CL.

Pada program ini penulis sudah memastikan kebenaran nilai yang didapat menggunakan kalkulator, maka dapat diketahui bahwa nilai hasil dari pembagian ini dengan program yang penulis buat sudah benar.

4) Buat program untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

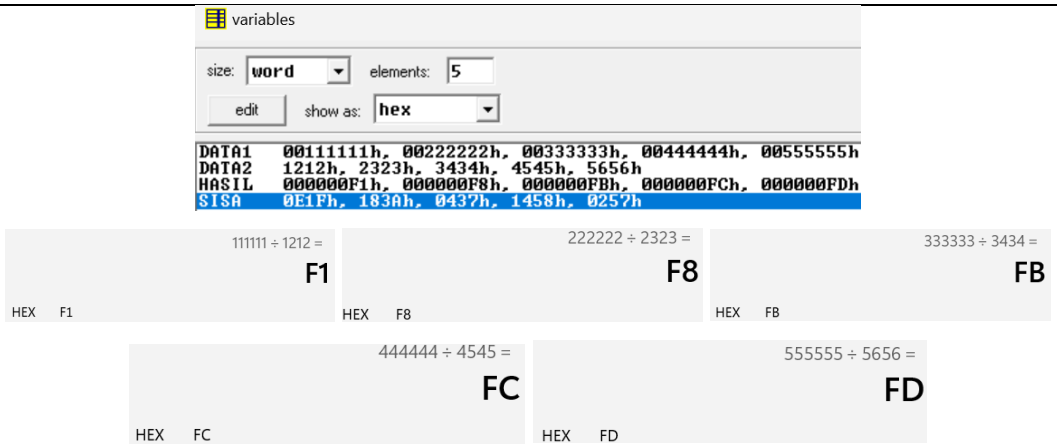
```
TITLE LAB13 NO4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1   DD  111111H,222222H, 333333H, 444444H, 555555H
    DATA2   DW  1212H, 2323H, 3434H, 4545H, 5656H
    HASIL   DD  0,0,0,0,0,0
    SISA    DW  0,0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA   PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
TAMA:   MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,[DATA1+SI]
        MOV CX,[DATA1+SI+2]
        MOV AH,24

LUP:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        SHL CX,1
        ADD BL,CH
        MOV CH,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP AL,1
        JE SAN
        CMP BX,[DATA2+DI]
        JB SANA

SAN:    SUB BX,[DATA2+DI]
        INC DL
SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
AKH:    MOV [HASIL+SI+2],CX
        MOV [HASIL+SI],DX
        MOV [SISA+DI],BX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP DI,12
        JNE TAMA


        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Penulis menggunakan nama data area DATA 1 dan DATA2 di mana nilai pada data area tersebut nantinya akan melakukan proses pembagian dan ke dalam data HASIL untuk hasil pembagian serta data SISA sebagai sisa dari proses pembagian itu sendiri. Pada program keempat ini hasil pembagian dalam bentuk heksadesimal, sehingga tidak perlu adanya proses konversi bilangan.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 111111H, 222222H, 333333H, 444444H, 555555H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 1212H, 2323H, 3434H, 4545H, 5656H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program keempat ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

5) Buat program untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

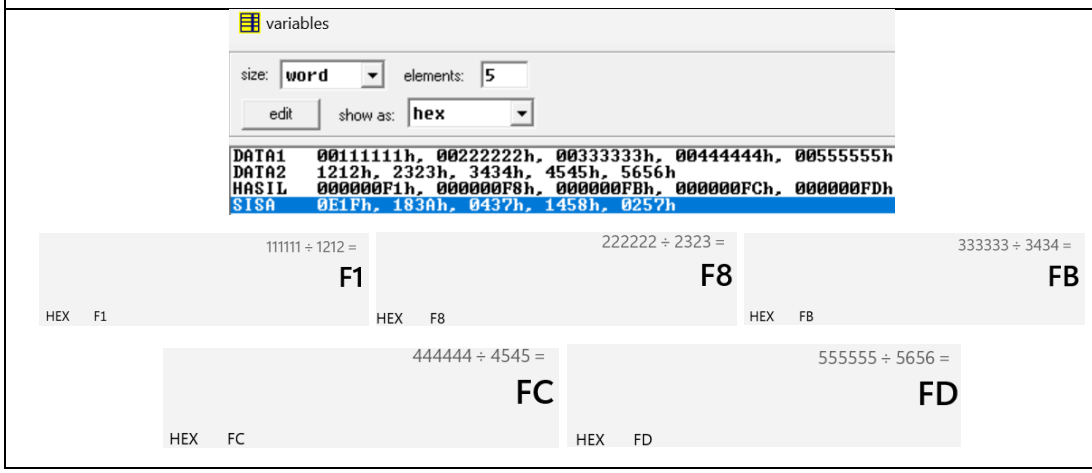
```
TITLE LAB13 NO4
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1   DD  111111H,222222H, 333333H, 444444H, 555555H
    DATA2   DW  1212H, 2323H, 3434H, 4545H, 5656H
    HASIL   DD  0,0,0,0,0
    SISA    DW  0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA   PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
TAMA:   MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,[DATA1+SI]
        MOV CX,[DATA1+SI+2]
        MOV AH,24

LUP:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC DL,0
        SHL CX,1
        ADD BL,CH
        MOV CH,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP AL,1
        JE SAN
        CMP BX,[DATA2+DI]
        JB SANA

SAN:    SUB BX,[DATA2+DI]
        INC DL
SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
AKH:    MOV [HASIL+SI+2],CX
        MOV [HASIL+SI],DX
        MOV [SISA+DI],BX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP DI,12
        JNE TAMA


        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kelima ini berfungsi untuk membagi data heksadesimal 6 digit dengan data heksadesimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Penulis menggunakan nama data area DATA 1 dan DATA2 di mana nilai pada data area tersebut nantinya akan melakukan proses pembagian dan ke dalam data HASIL untuk hasil pembagian serta data SISA sebagai sisa dari proses pembagian itu sendiri. Pada program keempat ini hasil pembagian dalam bentuk heksadesimal, sehingga tidak perlu adanya proses konversi bilangan.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 111111H, 222222H, 333333H, 444444H, 555555H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 1212H, 2323H, 3434H, 4545H, 5656H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program kelima ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

6) Buat program untuk membagi data Oktal 4 digit dengan data Oktal 2 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO6
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1 DW    1111H,2222H,3333H,4444H,5555H
    DATA2 DB    12H,23H,34H,45H,56
    HASIL DW    0,0,0,0,0
    SISA  DB    0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA   PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
LP:     MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        ADD CX,[DATA1+SI]
        JZ  AKH
        ADD [DATA2+DI],0
        JZ  AKH
        MOV AH,3

UB1:    SHL BX,1
        CMP AH,3
        JNE SK1
        SHL CX,1
        MOV AH,0

SK1:    SHL CX,1
        ADC BX,0
        INC DL
        INC AH
        CMP DL,12
        JE  U2
        JMP UB1

U2:     MOV CL,[DATA2+DI]
        MOV AH,3
        MOV DL,0
UB2:    SHL AL,1
        CMP AH,3
        JNE SK2
        SHL CL,1
        MOV AH,0

SK2:    SHL CL,1
        ADC AL,0
```

```
        INC DL
        INC AH
        CMP DL,6
        JE  BG
        JMP UB2

BG:     MOV DX,BX
        SHL DX,4
        MOV AH,0
        MOV BP,AX
        MOV AH,12

LUP:    SHL CX,1
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP CX,BP
        JB SAMA
        SUB CX,BP
        ADD DL,10H

SAMA:   DEC AH
        JNZ LUP
        SHR DX,4
        MOV BX,DX
        MOV AL,CL
        MOV DX,0
        MOV CX,0
        MOV AH,3
        SHL BX,4

UB3:    SHL DX,1
        CMP AH,3
        JNE SK3
        SHL DX,1
        MOV AH,0

SK3:    SHL BX,1
        ADC DL,0
        INC CL
        INC AH
        CMP CL,12
        JE U4
        JMP UB3

U4:     MOV AH,1
        MOV CL,0
```

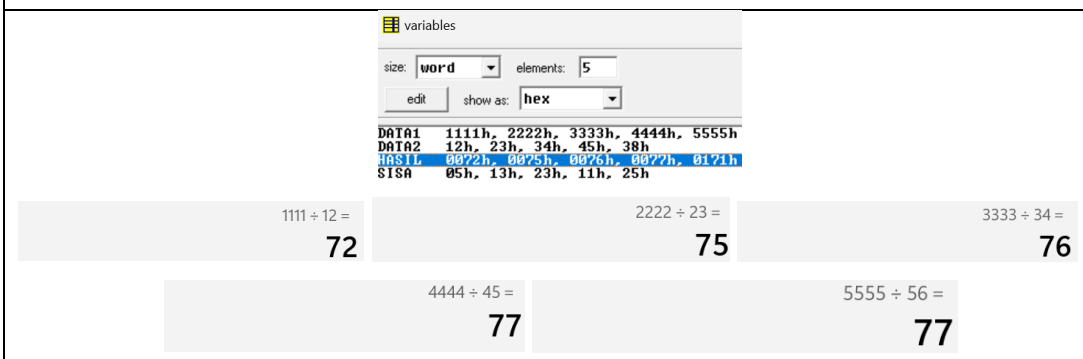
```
        MOV BX,0
UB4:    SHL CL,1
        CMP AH,3
        JNE SK4
        SHL CL,1
        MOV AH,0

SK4:    SHL AL,1
        ADC CL,0
        INC BL
        INC AH
        CMP BL,8
        JE AKH
        JMP UB4

AKH:    MOV [SISA+DI],CL
        MOV [HASIL+SI],DX
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        CMP DI,5
        JNE LP

        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program keenam ini berfungsi untuk membagi data Oktal 4 digit dengan data Oktal 2 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Pada program ini hal pembeda yang paling mendasar dengan program sebelumnya yaitu pada program keenam ini bilangan yang dibagi merupakan bilangan oktal, sehingga penulis perlu melakukan konversi terlebih dahulu dari heksadesimal menjadi oktal untuk proses pembagiannya. Hasil bagi dan sisa bagi pada program ini dalam bentuk bilangan oktal.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 1111H, 2222H, 3333H, 4444H, 5555H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 12H, 23H, 34H, 45H, 56H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program keenam ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

7) Buat program untuk membagi data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO7
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1  DD    111111H,222222H,333333H,444444H,555555H
    DATA2  DW    1212H,2323H,3434H,4545H,5656H
    HASIL  DW    0,0,0,0,0
    SISA   DW    0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA    PROC
         MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
LP:      MOV AX,0
         MOV CX,0
         MOV DX,0
         MOV BX,0
         ADD CX,[DATA2+DI]
         MOV AH,3

UB1:     SHL BX,1
         CMP AH,3
         JNE SK1
         SHL CX,1
         MOV AH,0

SK1:     SHL CX,1
         ADC BX,0
         INC DL
         INC AH
         CMP DL,12
         JE  U2
         JMP UB1

U2:      MOV BP,BX
         MOV BX,0
         MOV DX,[DATA1+SI]
         MOV CX,[DATA1+SI+2]
         MOV AH,3
         MOV AL,0
         MOV SP,0

UB2:     SHL AL,1
         SHL BX,1
         ADC AL,0
         CMP AH,3
         JNE SK2
```

```
        SHL CL,1
        SHL BX,1
        MOV AH,0

SK2:    SHL CL,1
        ADC BL,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        INC SP
        INC AH
        CMP SP,18
        JE  BG
        JMP UB2

BG:     MOV DX,BX
        MOV CL,AL
        MOV BX,0
        MOV AX,0
        MOV AH,24

LUP:    SHL BX,1
        SHL CL,1
        ADC BL,0
        SHL DX,1
        ADC CL,0
        CMP BX,BP
        JB SANA
        SUB BX,BP
        INC DX

SANA:   DEC AH
        JNZ LUP
        MOV BP,BX
        MOV BX,0
        MOV BX,DX
        MOV DX,0
        MOV AH,2

UB3:    SHL DX,1
        CMP AH,3
        JNE SK3
        SHL DX,1
        MOV AH,0

SK3:    SHL BX,1
        ADC DL,0
        ADC DL,0
        INC CL
        INC AH
        CMP CL,16
        JE U4
        JMP UB3

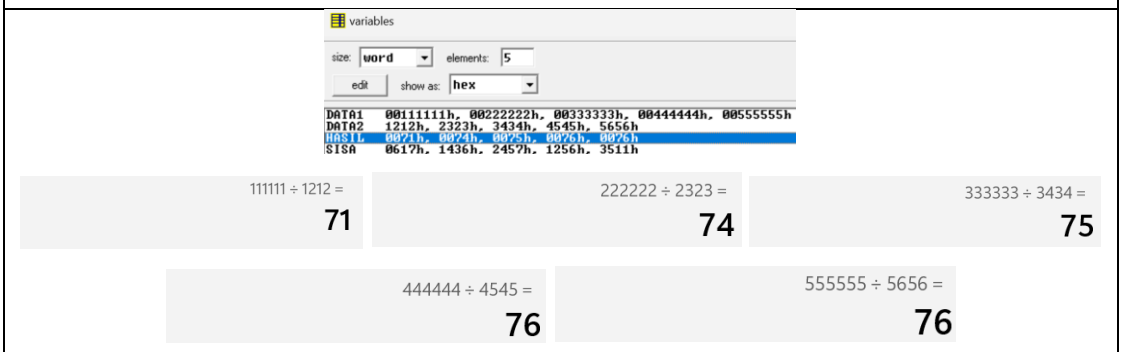
U4:     MOV [HASIL+DI],DX
        MOV AH,2
        MOV CX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,BP
UB4:    SHL CX,1
        CMP AH,3
        JNE SK4
        SHL CX,1
        MOV AH,0

SK4:    SHL DX,1
        ADC CL,0
        INC BL
        INC AH
        CMP BL,16
        JE AKH
        JMP UB4

AKH:    MOV [SISA+DI],CX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP DI,10
        JNE LP

        MOV AH,4CH
        INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program ketujuh ini berfungsi untuk membagi data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Sama dengan program keenam, program ketujuh ini nilai digit pada DATA1 sebanyak 6 digit dan nilai digit pada DATA2nya sebanyak 4 digit. Dengan bertambahnya nilai digit ini, maka proses pembagian akan lebih panjang. Pada program ini nilai akhirnya dalam bentuk oktal.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 111111H, 222222H, 333333H, 444444H, 555555H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai:

1212H, 2323H, 3434H, 4545H, 5656H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program kelima ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

8) Buat program untuk membagi data desimal 1 digit dengan data desimal 1 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output.

   Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO8
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PEMBAGIAN DESIMAL 1 DIGIT (CONTOH:4/2=2 sisa 0; 9/8=1 SISA 1)$'
SSS DB 'SISA :$ '
ERR DB 'ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG $'

.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
   P0:  MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1

   P1:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'/'
        JNZ P1
        MOV DL,'/';PRINT '/'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2

   P2:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB

        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        ;=============
        MOV DX,0
        MOV DH,BH  ; DH=HASIL KALI=0
        CMP BH,0
        JZ LUP1
        CMP BL,0
        JZ LUP1
        CMP BH,BL
        JAE BGUS
        MOV DX, OFFSET ERR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV DX,0
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        MOV AH,2
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        MOV AH,2
        INT 21H
        JMP P0

BGUS:   MOV CX,0
   LUP: MOV AL,DH  ;PENGURANGAN BERULANG
        SUB AL,BL
        DAS
        MOV DH,AL
        INC DL
        CMP DH,BL
        JAE LUP
        MOV CL,AL

  LUP1: MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN HASIL
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DX, OFFSET SSS
        MOV AH, 9
        INT 21H

        INT 21H

        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H

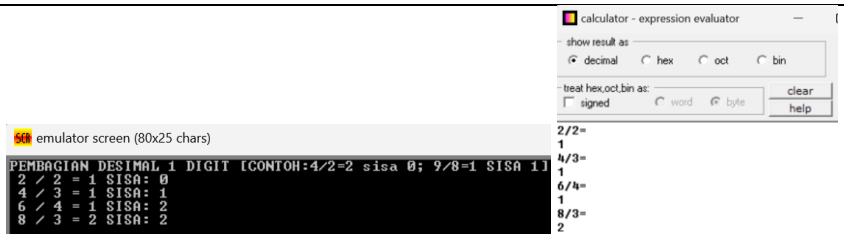
        MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SISA
        INT 21H

 AKHIR: MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
        JMP P0
        MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
        INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC       ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD

 L1:    MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H     ;(0 ....9)
        CMP AL,30H
        JB L1
        CMP AL,39H
        JA L1
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        MOV BL,AL
        MOV DL,20H ;PRINT SB

        MOV AH,2
        INT 21H
        RET
INDT ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kedelapan ini berfungsi untuk membagi data desimal 1 digit dengan data desimal 1 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output. Sama seperti pada data area, maka pada layar monitor penulis perlu menyiapkan layar monitornya terlebih dahulu. Pada program kedelapan ini hasil akhirnya akan bernilai desimal.

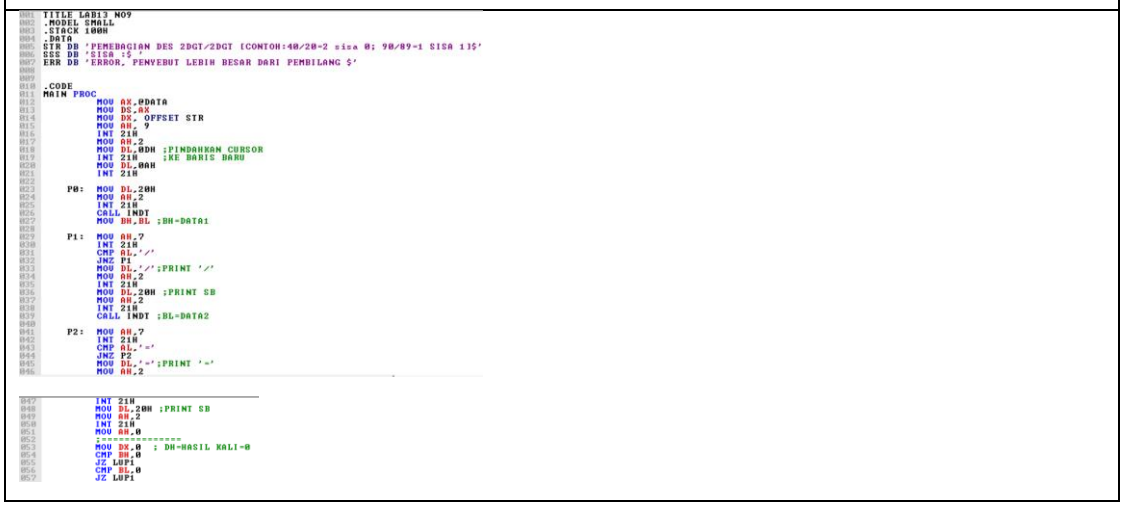
Hal utama yang membedakan perkalian pada program ini dengan program sebelumnya karena unit input dan outputnya berada pada layar monitor, sehingga disini penulis perlu menyiapkan layar monitornya terlebih dahulu. Hasil perkalian 1 digit bilangan desimal ini sudah tepat karena penulis sudah membuktikan dengan memasukkan 4 data untuk proses pembagian dan dibuktikan melalui kalkulator.

Karena pada program kedelapan ini diinginkan bilangan desimal, maka angka yang bisa digunakan dalam proses pembagian hanya dalam rentan 0 – 9. Terlebih yang diinginkan hanya 1 digit saja jadi penulis menuliskan beberapa data yang terlampir di atas.

9) Buat program untuk membagi data desimal 2 digit dengan data desimal 2 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086



```
TITLE LAB13_NO9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PEMEBAGIAN DES 2DGT/2DGT [CONTOH:40/20=2 sisa 0; 90/89=1 SISA 1]$'
SSE DB 'SISA :$ '
ERR DB 'ERROR, PENYEBUT LEBIH BESAR DARI PEMBILANG $'

.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H

    P0: MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1

    P1: MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'/'
        JNZ P1
        MOV DL,'/';PRINT '/'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2

    P2: MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2

        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        ;---------------
        MOV DX,0  ; DH=HASIL KALI=0
        CMP BH,0
        JZ LOP1
        CMP BL,0
        JZ LOP1
```

```
        CMP BH,BL
        JAE BGUS
        MOV DX, OFFSET ERR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV DX,0
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        MOV AH,2
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        MOV AH,2
        INT 21H

        JMP P0
BGUS:   MOV CX,0
LUP:    MOV AL,BH
        SUB AL,BL
        DAS
        MOV BH,AL
        MOV AL,CL
        INC AL
        DAA
        MOV CL,AL
        CMP BH,BL
        JAE LUP
        MOV AL,CL
        SHR AL,4
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H

   LUP1: MOV AL,CL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H

        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DX, OFFSET SSS
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AL,BH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
        MOV AL,BH
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H

  AKHIR: MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
        JMP P0
        MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
        INT 21H

MAIN ENDP
INDT PROC       ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD

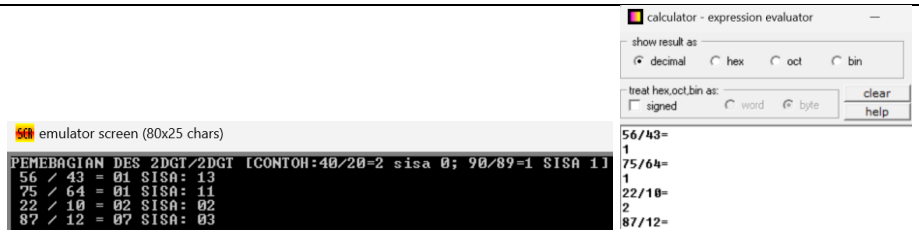
 L1:    MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H    ;[0 ....9]
        CMP AL,30H  ;MENCEGAH ANGKA YG DIINPUTKAN
        JB L1       ;OUTPUT: REG BL [0.....9]
        CMP AL,39H
        JA L1
        MOV AH,2
        MOV DL,AL

        INT 21H
        SUB AL,30H
        MOV BL,AL
        SHL BL,4

L2:     MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H    ;[0 ....9]
        CMP AL,30H
        JB L2
        CMP AL,39H
        JA L2
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD BL,AL
        MOV DL,20H ;PRINT SB

        MOV AH,2
        INT 21H
        RET
INDT ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesembilan ini berfungsi untuk membagi data desimal 2 digit dengan data desimal 2 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai Unit Input/Output. Sebenarnya program kesembilan ini hanya perlu mengubah inputan nya, jika pada program kedelapan hanya bisa mengalikan 1 digit maka pada program kesembilan ini 2 digit.

Prosesnya sama dengan program kesembilan yaitu menyiapkan terlebih dahulu layar monitor, lalu membuat proses matematika untuk melakukan proses pembagian 2 digit bilangan desimal dengan 2 digit bilangan lainnya pada bilangan desimal. Hasil dari pembagian pada layar monitor menampilkan nilai hasil bagi dan

sisa bagi. Program ini dinyatakan benar karena penulis sudah membuktikan nilai hasil proses pembagiannya pada kalkulator.

10) Buat program untuk membagi data desimal 4 digit dengan data desimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

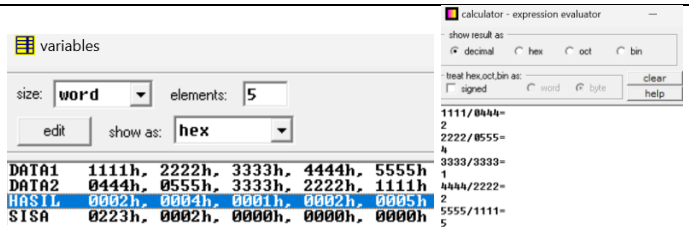
```
TITLE LAB13_NO10
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
      DATA1   DW  1111H,2222H,3333H,4444H,5555H
      DATA2   DW  0444H,0555H,3333H,2222H,1111H
      HASIL   DW  0,0,0,0,0
      SISA    DW  0,0,0,0,0
.CODE
MAIN PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
LP:       MOV AX,0
          MOV DX,0
          MOV BX,0
          MOV CX,0
          MOV BX,[DATA1+SI]
          CMP BX,0
          JZ EXT
          MOV CX,[DATA2+SI]
          CMP CX,0
          JZ EXT

LUP:      MOV AL,BL
          SUB AL,CL
          DAS
          SBB BH,0
          MOV BL,AL
          MOV AL,BH
          SUB AL,CH
          DAS
          MOV BH,AL
          INC DL
          MOV AL,DL
          DAA
          MOV DL,AL
          CMP BX,CX
          JAE LUP
          MOV [HASIL+SI],DX
          MOV [SISA+SI],BX

EXT:      INC SI
          INC SI
          CMP SI,10
          JNE LP
          MOV AH,4CH


          INT 21H
          MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesepuluh ini berfungsi untuk membagi data desimal 4 digit dengan data desimal 4 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Pada program ini penulis perlu menyiapkan terlebih dahulu data area yang akan digunakan untuk menyimpan digit angka dan hasil.

Pada program kesepuluh ini hal pembeda yang paling mendasar dengan program sebelumnya yaitu pada program ketujuh ini bilangan yang dibagi merupakan bilangan desimal, sehingga penulis perlu melakukan konversi terlebih dahulu dari desimal menjadi heksadesimal untuk melakukan proses pembagiannya. Hasil bagi dan sisa bagi pada program ini dalam bentuk bilangan desimal.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 1111H, 2222H, 3333H, 4444H, 5555H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 0444H, 0555H, 3333H, 2222H, 1111H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program

kesepuluh ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator.

11) Buat program untuk membagi data desimal 6 digit dengan data desimal 6 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. [Gunakan 5 pasang Data Uji].

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086

```
TITLE LAB13 NO11
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
     DATA1  DD  555555H,699525H,999900H,777486H,908111H
     DATA2  DD  112525H,221234H,114545H,575432H,451111H
     HASIL  DW  0,0,0,0,0
     SISA   DD  0,0,0,0,0
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
LP:     MOV AX,0
        MOV DX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV BX,[DATA1+SI+2]
        MOV CX,[DATA1+SI]
        CMP BX,0
        JNZ SKP
        CMP CX,0
        JZ EXT

SKP:    MOV BP,[DATA2+SI]
        MOV SP,[DATA2+SI+2]
        CMP BP,0
        JNZ LUP
        CMP SP,0
        JZ EXT

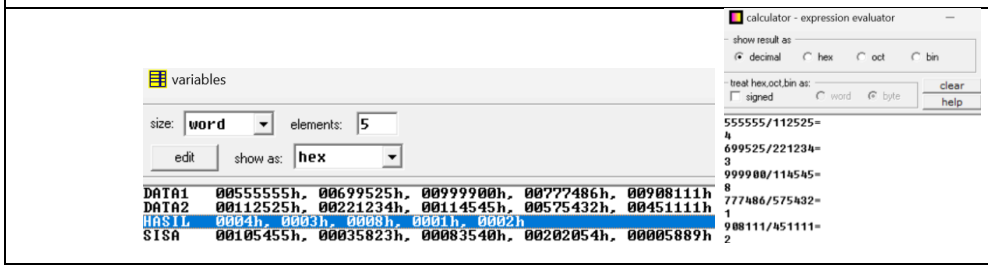
LUP:    MOV DX,BP
        MOV AL,CL
        SUB AL,DL
        DAS
        SBB CH,0
        MOV CL,AL
        MOV AL,CH
        SUB AL,DH
        DAS
        SBB BL,0
        MOV CH,AL
        MOV DX,SP
        MOV AL,BL
        SUB AL,DL
        DAS
        MOV BL,AL

        INC AH
        MOV AL,AH
        ADD AL,0
        DAA
        MOV AH,AL
        CMP BX,SP
        JAE LUP
        MOV AL,AH
        MOV AH,0
        MOV [HASIL+DI],AX
        MOV [SISA+SI+2],BX
        MOV [SISA+SI],CX

EXT:    INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        INC DI
        CMP SI,20
        JNE LP

        MOV AH,4CH
        INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program dan Kalkulator



Analisa Data:

Pada program kesebelas ini berfungsi untuk membagi data desimal 6 digit dengan data desimal 6 digit. Simpan data input dan output pada Data Area. Sebenarnya program kesebelas ini hanya perlu mengubah yang mulanya pada program kesepuluh digit maksimal hanya di 4 digit maka pada program kesebelas ini menjadi 6 digit.

Dengan penambahan digit ini maka proses pembagiannya akan bertambah lama sehingga dihasilkan program yang lebih panjang jika dibandingkan dengan program kesepuluh yang hanya terdiri dari 4 bit.

Di sini penulis memasukkan nilai pada DATA1 yaitu: 555555H, 699525H, 999900H, 777486H, 908111H dan pada data area DATA2 memasukkan nilai: 112525H, 221234H, 114545H, 575432H, 451111H. Untuk hasil dari proses pembagian pada program kesepuluh ini sudah benar karena penulis sudah membuktikannya menggunakan kalkulator. Sehingga program yang dituliskan oleh penulis dapat dinyatakan tepat.

F. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul “Program Pembagian” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi EMU 8086 dapat dilakukan operasi program pembagian bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan desimal.
2. Rentang angka yang dapat digunakan pada bilangan oktal adalah 0 – 7, sedangkan rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan desimal adalah 0 – 9, dan terakhir rentang angka yang bisa digunakan pada bilangan heksadesimal adalah 0 – F.
3. Instruksi DAA digunakan sebagai faktor koreksi bilangan desimal saat mengonversi bilangan oktal menjadi desimal.
4. Untuk menghasilkan hasilnya, penulis menggunakan campuran dari metode pembagian yang telah diajarkan sebelumnya.
5. Seluruh hasil yang penulis cantumkan pada laporan ini sudah penulis pastikan menggunakan kalkulator.

G. SARAN

Saran saya dalam melakukan praktikum ini yaitu ketelitian saat sedang menuliskan program harus ditingkatkan, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan jika penulisan program kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. “Pengertian Mikroprosesor dan Cara Kerja Mikroprosesor”. (Diakses pada 28 Mei 2024). Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerjamikroprosesor-adalah/

Catur. 2018. “Pengertian Register dan Jenis-Jenis Register”. (Diakses pada 28 Mei 2024). Available : http://garudacyber.co.id/artikel/1486-pengertian-register-dan-jenis-jenis-register.

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.